

NFP107 - Conception et administration de Base de Données

Session du 2 septembre 2021

Durée : 3 heures - Tous documents autorisés

(Les 2 exercices sont indépendants)

1. Etude de cas : Système pour le suivi de courrier (12 points)

L'entreprise de messagerie « *Eksprex* » souhaite mettre en place un système de suivi des courriers (lettre ou colis) qu'elle achemine. Cette société n'assure le transport de courrier qu'entre ses propres centres. L'expéditeur (le client) amène son courrier au centre d'origine et fournit à l'agent le nom du centre de destination. Son courrier est pesé, et le prix du transport lui est demandé. Une fois le prix du transport encaissé, une étiquette avec un code barre est imprimée et appliquée sur le courrier qui est ensuite transmis au service « tri et expédition ».

Les apports attendus du système à concevoir sont les suivants :

Suivi des courriers en temps réel :

Il permettra à travers un site web de fournir à ses clients la localisation actuelle de leurs courriers en temps réel. Cette fonctionnalité sera aussi utilisée par le service qualité de *Eksprex* pour évaluer ses prestations. Chaque fois qu'un courrier arrive ou repart d'un centre son étiquette est flashée et la trace de son passage est enregistrée dans le système.

Bilan carbone :

Pour suivre la mode du « Green Washing », *Eksprex* veut fournir pour tous les courriers livrés le bilan carbone associé. Ce bilan est calculé en faisant la somme des empreintes carbone de chaque étape du transport. Une étape correspond au transport d'un courrier entre deux centres *Eksprex*. L'acheminement d'un courrier consiste en une suite d'étapes du centre d'origine jusqu'au centre de destination. Pour chaque couple de centre *Eksprex* entre lesquels il existe des navettes assurant la liaison, un coefficient carbone de base a été défini. Pour calculer l'empreinte carbone d'un courrier entre deux centres (une étape) il suffit de multiplier son poids en gramme par ce coefficient. Pour obtenir le bilan carbone complet d'un courrier il suffit de sommer l'empreinte de chacune de ses étapes.

Etude du chiffre d'affaire :

Pour optimiser ses coûts de fonctionnement, *Eksprex* veut pouvoir étudier le chiffre d'affaire par type de courrier et par itinéraire. Pour cela, il a été demandé par le contrôle de gestion que l'on enregistre pour tout courrier acheminé, le prix demandé au client.

Travail à faire :

- Proposer un **diagramme de classes** comportant pour chaque classe ses attributs et ses associations.
- Proposer un **modèle logique des données** pour la création d'une base de données relationnelles (Modèle relationnel)
- Vérifier que votre modèle est bien en **3^{ème} Forme normale** (justifier brièvement)
- En utilisant le **LDD** de Postgres, écrire un script permettant de créer la ou les éléments nécessaires à la persistance des centres et des coefficients carbone (tables, colonnes, clés, contraintes).
- En utilisant le **LMD SQL** de Postgres, écrire les requêtes ou séries de requêtes suivantes pour votre BDD :
 - Créer le centre *Eksprex* de Rodez (code 'ROD01')
 - Augmenter de 10% le coefficient carbone de la navette entre le centre de Rodez et celui de Guéret (code 'CREU00')

2. SQL (8 points)

Soit la base relationnelle suivante relative à l'implantation de cliniques :

VILLE (ville, departement, nombreHabitants)

CLINIQUE (numeroClinique, nom, nombreLits, ville)

SPECIALITE (numeroSpecialite, libelle)

SERVICE (numeroSpecialite, numeroClinique)

Exprimer en SQL les requêtes suivantes :

- a) Donner la liste des cliniques ayant un nombre de lits inférieur à 500.
- b) Donner le nom des cliniques qui propose la spécialité numéro 100.
- c) Donner le nom des cliniques des villes de plus de 500 000 habitants du département du Rhône, qui ont plus de 100 lits.
- d) Donner pour chaque ville, le nom de la clinique qui a le plus grand nombre de lits.
- e) Donner le nom des cliniques qui disposent des spécialités 100 et/ou 600.
- f) Donner le nom des cliniques qui disposent à la fois des spécialités 100, 600 et 700.
- g) Donner pour chaque département le nom de la spécialité la plus représentée.
- h) Donner le nom des villes dans lesquelles il n'y a pas de clinique.